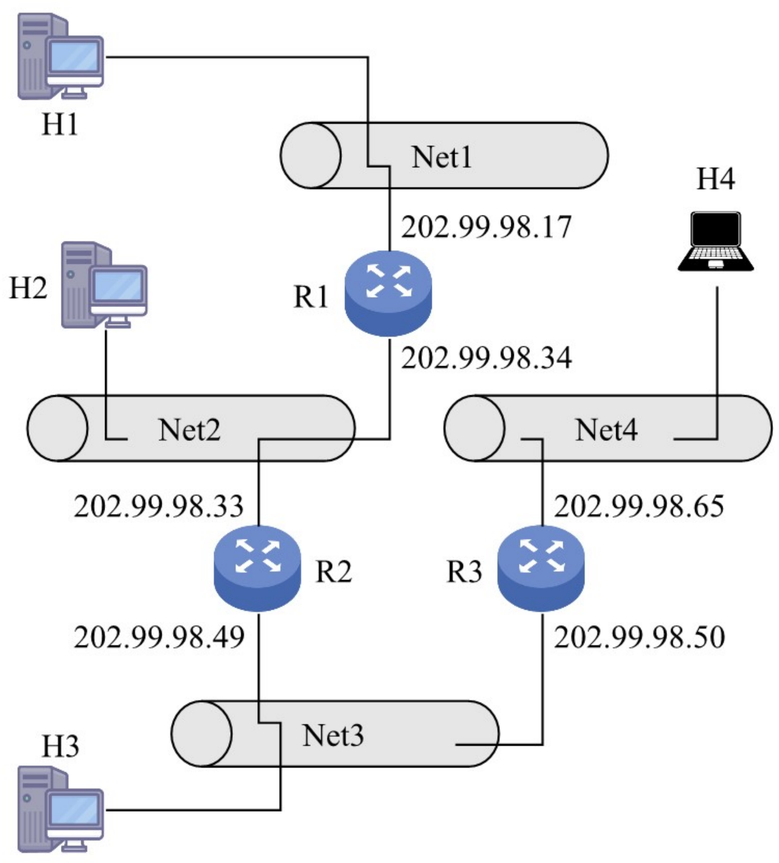
4.7 网络层设备

1.【P221】某个单位的网点由 4 个子网组成, 结构如下图所示, 其中主机 H1、H2、H3 和 H4 的 IP 地址和子网掩码见下表。

主机	IP 地址	子网掩码
H1	202.99.98.18	255.255.255.240
H2	202.99.98.35	255.255.255.240
H3	202.99.98.51	255.255.255.240
H4	202.99.98.66	255.255.255.240

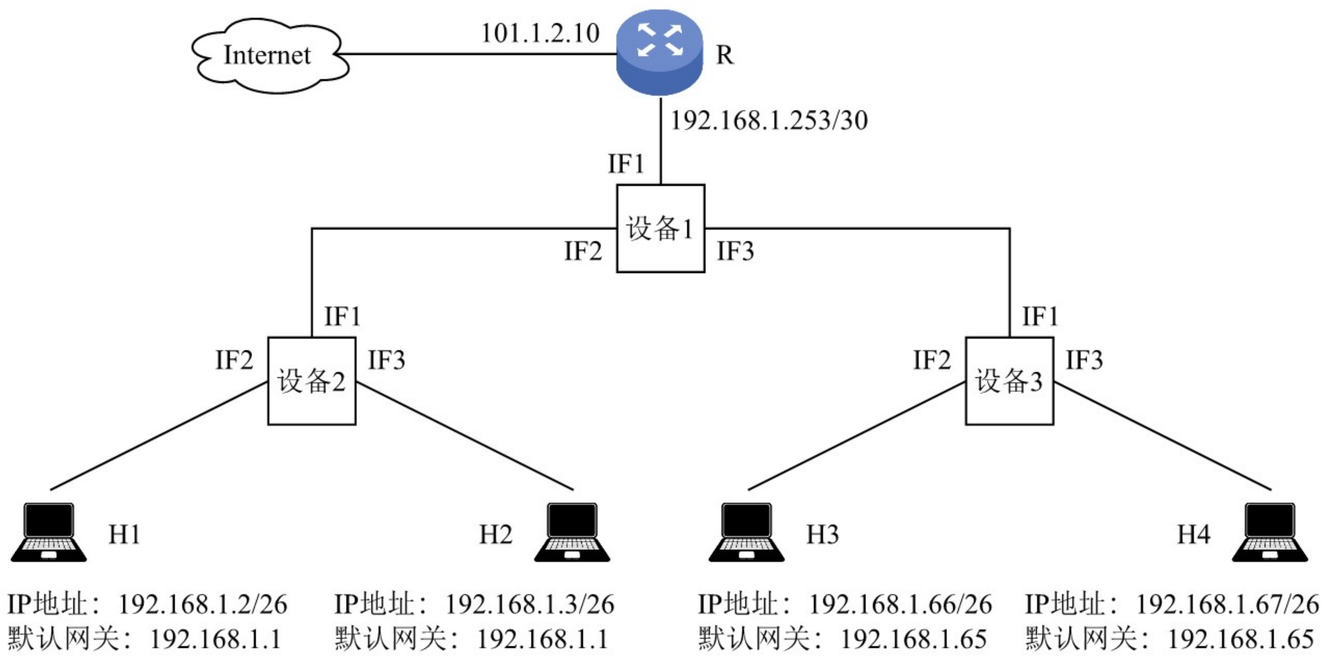
(1) 请写出路由器 R1 到 4 个子网的路由表。

(2) 试描述主机 H1 发送一个 IP 数据报到主机 H2 的过程 (包括物理地址解析过程)



2.【P222】试简述路由器的路由功能和转发功能。

3.【P222】【2019 统考真题】某网络拓扑如下图所示, 其中 R 为路由器, 主机 H1~H4 的 IP 地址配置以及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机 (无 VLAN 功能) 和路由器两类网络互连设备可供选择。请回答下列问题。【微信公众号: 研七七】



(1) 设备 1、设备 2 和设备 3 分别应选择什么类型的网络设备?

(2) 设备 1、设备 2 和设备 3 中, 哪几个设备的接口需要配置 IP 地址? 为对应的接口配置正确的 IP 地址。

(3) 为确保主机 H1~H4 能够访问 Internet, R 需要提供什么服务?

(4) 若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报, 网络中哪几个主机会接收该数据报?